

Случайные процессы

Основные определения

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство.

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

– *случайная величина*, $\xi(\omega) \in \mathbb{R}$.

$$\xi : \Omega \times T \rightarrow \mathbb{R}, \text{ где } T \subseteq \mathbb{R},$$

– *случайная функция*, $\xi(\omega, t) \in \mathbb{R}$.

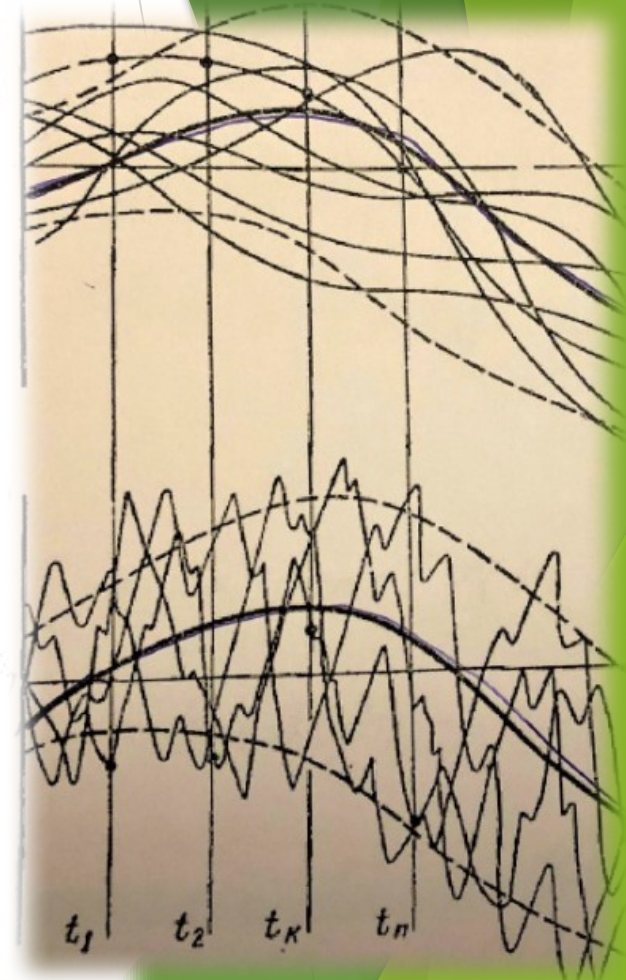
Если t – время, то $\xi(\omega, t)$ – *случайный процесс*.

Пример 1. $\xi(\omega, t) = \eta(\omega) \cdot \sin t$

(где $t \geq 0$, $\eta \in U[0, 1]$) – случайный процесс.

Если $t = t_0 \in T$, то $\xi(\omega, t) = \xi(\omega, t_0)$ –
сечение случайного процесса.

Если $\omega = \omega_0 \in \Omega$, то $\xi(\omega, t) = \xi(\omega_0, t)$ –
реализация (траектория) случайного процесса.



Пример 2.

Если $t_0 = \frac{\pi}{6}$, то $\xi(\omega, \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}\eta(\omega) \in U[0, \frac{1}{2}]$.

Если $t_1 = \frac{\pi}{3}$, то $\xi(\omega, \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}\eta(\omega) \in U[0, \frac{\sqrt{3}}{2}]$.

Если η приняла значения $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$, то

$$\xi_1(t) = \xi(1, t) = \sin t, \quad \xi_2(t) = \xi(2, t) = \frac{1}{2} \sin t,$$

$$\xi_3(t) = \xi(3, t) = \frac{1}{3} \sin t.$$



Совместная функция распределения сечений
случайного процесса:

$$F_{t_1, t_2, \dots, t_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\ = P\{\xi(t_1) < x_1, \xi(t_2) < x_2, \dots, \xi(t_n) < x_n\}$$

— распределение случайного процесса
в моменты времени $t_1, t_2, \dots, t_n$.

Классификация случайных процессов

T — время, W — множество всех состояний системы.

1. T — дискретное,
 W — дискретное

Дискретный процесс
с дискретным временем
(цепь Маркова)

Некто купил n билетов
лотереи, разыгрываемой
в определенные моменты
времени.

С.п. — число билетов,
выигравших до момента t .

2. T — непрерывное,
 W — дискретное

Дискретный процесс
с непрерывным временем
(марковский процесс)

Устройство из n узлов,
которые могут выходить
из строя.

С.п. — число узлов,
отказавших до момента t .

3. T — дискретное, W — несчетное	Непрерывный процесс с дискретным временем С.п. — последовательность значений температуры воздуха в заданной точке пространства, регистрируемых в определенные моменты времени.
4. T — непрерывное, W — несчетное	Непрерывный процесс с непрерывным временем С.п. — процесс изменения напряжения в сети